קריפטאנליזה ושחזור מפתח של צופן "מגילת הדרקון"

חוקר מפענח: לידור שמעוני (חניך מס' 10) **מסגרת:** קורס אגמים (סייבר צה"ל), מחזור ח'

יעד: צופן מפקד הקורס ("שיפמן") **סטטוס:** פוענח במלואו (100% אימות מתמטי)

תקציר (ABSTRACT)

מסמך זה מתעד את פתרון צופן ה-One-Time Pad העברי שנמסר ל-42 חניכי קורס אגמים מחזור ח' ושנותר בלתי פתור מאז סיום ההכשרה. האתגר כלל מחרוזת של 42 בתים הקסדצימליים ללא מסירת אלגוריתם, מפתח או סדר ישיבה ידוע. באמצעות ניתוח אנומליית טווח ה-Unicode של השפה העברית, חישוב התפלגות תווי הרווח (Space Partitioning), והצלבת אילוצי שמות 42 החניכים, שוחזר המפתח במלואו ונחשף טקסט המקור המדויק.

1. הגדרת הבעיה ונתוני הצופן

הצופן נמסר כמחרוזת של 42 ערכים הקסדצימליים:

```
E 2 9 3E 3 5F3 A 3B 3B 3B 6 3D 5F0 7 39 39 5CA 33 37 3D 8 5C2 4 1 5 6 31 5F9
37 C 5F0 35 2 31 3F 5C9 39 30 3E 39 D 5CE
```

תנאי המסגרת הידועים:

- בקבוצה היו בדיוק 42 חניכים בעלי מספרי ברזל (1 עד 42).
- הכיתות היו נפרדות ומקומות הישיבה הפיזיים לא היו קבועים.
- סגל הקורס ומפקדו (שכונה "שיפמן") הטמיעו מוטיבים מתוך *קונג פו פנדה* ומדריך הקורס (`man agamim`).
- החיפוש המרחבי עלול היה להכיל עד $42!$ פרמוטציות אפשריות, מה שמנע כל ניסיון ל-Brute Force עיוור ללא צמצום אילוצים.

2. האנומליה הסטטיסטית של ה-Unicode

הפריצה הקריפטוגרפית הראשונית התבססה על ניתוח התפלגות הערכים בצופן. הבחנו בפיצול בינארי מובהק: 34 ערכים נעו בטווח הנמוך מ-`0x40`, בעוד ש-8 ערכים הופיעו בטווח הגבוה של `0x5C0 - 0x5F9`.

בטבלת התווים הסטנדרטית של Unicode / UTF-16, אותיות האלפבית העברי מקודדות בטווח:

```
Hebrew Alphabet Range: 0x05D0 (א) ... 0x05EA (ת) ASCII Space (רווח): 0x0020
ASCII Period (נקודה): 0x002E
```

בהנחת הצפנת XOR בסיסית ($C_i = P_i \oplus K_i$):

1. **XOR בין שתי אותיות עבריות:** הקידומת `0x0500` מתאפסת:
   `0x05xx ^ 0x05yy = 0x00(xx ^ yy) < 0x40`.
2. **XOR בין אות עברית לתו רווח (0x0020):**
   `0x05xx ^ 0x0020 = 0x05(xx ^ 0x20)`.
   התוצאה מקבלת ערך גבוה בטווח המדויק שבין `0x5C2` ל-`0x5F9`.

ניתוח זה הוכיח חד-משמעית כי 8 הערכים הגבוהים הם **רווחי מילים** ונקודת סיום, וקבע באופן מוחלט את מבנה המילים של המשפט:

5 אותיות | 6 אותיות | 3 אותיות | 4 אותיות | 5 אותיות | 2 אותיות | 4 אותיות | 5 אותיות + נקודה.

3. שרשרת ההיסק והאלימינציה הלוגית

לאחר פיצוח מבנה האורכים, שוחזר המשפט בעזרת הצלבת אילוצי אותיות החניכים:

א. עוגן חניך מס' 10 (לידור שמעוני)

חניך מס' 10 זיהה את מיקומו הסידורי באות **ל'** (0x05DC). חישוב ה-XOR הניב:

0x05E7 = 0x3B ^ 0x05DC = **'ק'**.

מכיוון שעמדה זו היא האות הרביעית במילה בת 6 אותיות, המילה היחידה בעברית המתאימה למוטיב הקורס של שיפמן ומכילה 'ק' בעמדה זו היא **"הדרקון"**.

ב. עוגן חניך מס' 17 (תו)

בעמדה 17 הופיע הערך 0x5CA כתו רווח:

0x05EA = 0x5CA ^ 0x0020 = **'ת'**.

ברשימת 42 חניכי המחזור קיים רק חניך יחיד ששמו מתחיל באות ת' – **תו**. עובדה זו נעלה הרמטית את מיקום 17, ואימתה את מילה מס' 3: **"הִיא"**.

ג. חילוץ המילים הראשונות והאחרונות

מילה 1 חולצה כ-**"מְגִילַת"** מול החניכים אמיר (1), א' (2), א' (3), ע' (4), ש' (5). סיום המשפט ננעל על ידי עמדה 30 ("איתי" באות א' המפיקה את האות 'ל' של **"שֶׁל"**), ולאחריה **"קוּרְס"** (ג, ח, י, מ) ו-**"אֲגָמִים."** (ש, ע, נ, נ, א, נ).

ד. הכרעת התחביר הקריטית: "הבוגד" מול "הבוגר"

בשלב החיפוש המילוני הממוחשב התקבלה תחילה האפשרות *"דמות הבוגד"*. אולם ניתוח תחבירי והקשרי העלה כי אין כל היגיון במשפט "מגילת הדרקון היא דמות הבוגד של קורס אגמים". הבדל של ביט בודד (0x05E8 לעומת 0x05D3) חשף את הפתרון האמיתי: **"הַבּוֹגֵר"**. גילוי זה התחבר ישירות לסצנת השיא של *קונג פו פנדה*: מגילת הדרקון היא מראה ריקה שמשקפת את המתבונן בה. הצופן אינו צופן סודי, אלא שיקוף של **דמות הבוגר של קורס אגמים**.

4. תוצאת הפיענוח הסופית

פתרון הצופן / THE DECODED PLAINTEXT

"מְגִילַת הַדְּרָקוֹן הִיא דְּמוּת הַבּוֹגֵר שֶׁל קוּרְס אֲגָמִים."

5. יומן מיפוי מלא של 42 עמדות הצופן

להלן הפירוק המלא של 42 התווים. השמות המודגשים נבעלו באופן ודאי על בסיס אותיות ייחודיות ואימותי זיכרון ישירים:

#	Hex	חניך / מאגר שמות אפשרי	מפתח	טקסט	מילה	סיווג
01	0x0E	**אמיר**	א'	מ	מְגִילַת	ודאי (זיכרון)
02	0x02	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ג	מגילת	מאגר א'
03	0x09	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	י	מגילת	מאגר א'
04	0x3E	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	ל	מגילת	מאגר ע'
05	0x03	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	ת	מגילת	מאגר ש'
06	0x5F3	דוד / דנה / דניאל / דניאל *(סגל)*	ד'	[רווח]	-	מאגר ד'
07	0x0A	מור / מקס / מיתר	מ'	ה	הַדְּרָקוֹן	מאגר מ'
08	0x3B	**רעות**	ר'	ד	הדרקון	ודאי (זיכרון)
09	0x3B	דוד / דנה / דניאל / דניאל	ד'	ר	הדרקון	מאגר ד'
10	0x3B	**לידור שמעוני**	ל'	ק	הדרקון	ודאי (ל' יחיד)
11	0x06	דוד / דנה / דניאל / דניאל	ד'	ו	הדרקון	מאגר ד'
12	0x3D	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	ן	הדרקון	מאגר ע'
13	0x5F0	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	[רווח]	-	מאגר א'
14	0x07	דוד / דנה / דניאל / דניאל	ד'	ה	הִיא	מאגר ד'
15	0x39	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	י	היא	מאגר נ'
16	0x39	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	א	היא	מאגר ש'
17	0x5CA	**תו**	ת'	[רווח]	-	ודאי (ת' יחיד)
18	0x33	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	ד	דְּמוּת	מאגר נ'

#	Hex	חניך / מאגר שמות אפשרי	מפתח	טקסט	מילה	סיווג
19	0x37	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	מ	דמות	מאגר ש'
20	0x3D	**רותם**	ר'	ו	דמות	ודאי (ר' שנייה)
21	0x08	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	ת	דמות	מאגר ע'
22	0x5C2	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית	ע'	[רווח]	-	מאגר ע'
23	0x04	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ה	הַבּוֹגֵר	מאגר א'
24	0x01	**איה**	א'	ב	הבוגר	ודאי (זיכרון)
25	0x05	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ו	הבוגר	מאגר א'
26	0x06	**הדר**	ה'	ג	הבוגר	ודאי (ה' יחידה)
27	0x31	יהונתן / יהלי / יואב	י'	ר	הבוגר	מאגר י'
28	0x5F9	יהונתן / יהלי / יואב	י'	[רווח]	-	מאגר י'
29	0x37	מור / מקס / מיתר	מ'	ש	שֶׁל	מאגר מ'
30	0x0C	**איתי**	א'	ל	של	ודאי (זיכרון)
31	0x5F0	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	[רווח]	-	מאגר א'
32	0x35	**גל**	ג'	ק	קוּרס	ודאי (ג' יחיד)
33	0x02	**חן**	ח'	ו	קורס	ודאי (ח' יחיד)
34	0x31	יהונתן / יהלי / יואב	י'	ר	קורס	מאגר י'
35	0x3F	מור / מקס / מיתר	מ'	ס	קורס	מאגר מ'
36	0x5C9	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	[רווח]	-	מאגר ש'
37	0x39	שגיא / שון / שי / שירה / שליו	ש'	א	אֲגָמִים.	מאגר ש'
38	0x30	עומר / עידו / עילאי / עילי / עמית *(פוני)*	ע'	ג	אגמים.	מאגר ע'

#	Hex	חניך / מאגר שמות אפשרי	מפתח	טקסט	מילה	סיווג
39	`0x3E`	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	מ	אגמים.	מאגר נ'
40	`0x39`	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	י	אגמים.	מאגר נ'
41	`0x0D`	איתי / אורי / אלון / אלכס / אשל	א'	ם	אגמים.	מאגר א'
42	`0x5CE`	נגה / נדב / נועם / ניר / נתאי	נ'	.	-	מאגר נ'